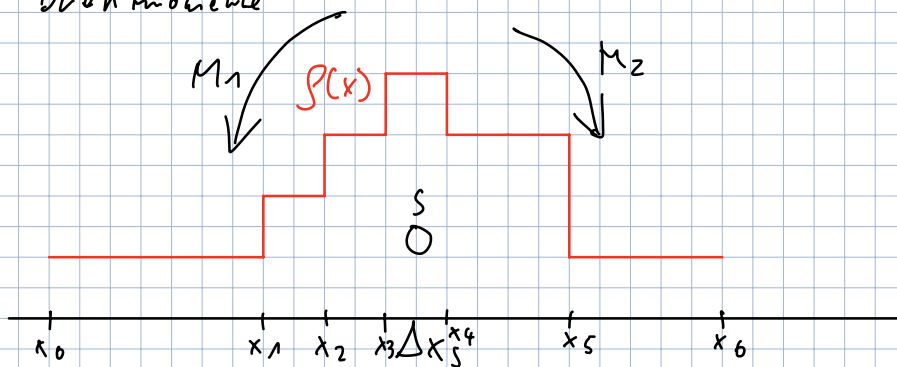


B-1) Zeige, dass das arithmetische Mittel unter dem Schwerpunkt der Häufigkeitsfunktion liegt.

Die Momente links müssen den Momenten rechts entsprechen

Die Dichte ist durch die Funktion $f(x)$ gegeben. So ergibt sich für die Drehmomente



$$M_1 = M_2$$

$$M_1 = \int_{x_0}^{x_5} (x_s - x) \cdot f(x) dx = M_2 = \int_{x_5}^{x_6} (x - x_s) \cdot f(x) dx$$

$$\int_{x_0}^{x_5} (x_s - x) f(x) dx - \int_{x_5}^{x_6} (x - x_s) \cdot f(x) dx$$

$$\int_{x_0}^{x_5} (x_s - x) \cdot f(x) dx + \int_{x_5}^{x_6} (x_s - x) \cdot f(x) dx = 0$$

$$\int_{x_0}^{x_6} (x_s - x) \cdot f(x) dx = 0$$

$$\int_{x_0}^{x_6} x_s \cdot f(x) dx - \int_{x_0}^{x_6} x \cdot f(x) dx = 0$$

$$x_s \cdot \int_{x_0}^{x_b} p(x) dx = \int_{x_0}^{x_b} x \cdot p(x) dx$$

$$\text{mit } N = \int_{x_0}^{x_b} p(x) dx \cong \text{Gesamtmasse}$$

$$x_s \cdot N = \int_{x_0}^{x_b} x \cdot p(x) dx$$

$$\text{mit } N=1$$

$$x_s = \int_{x_0}^{x_b} x \cdot p(x) dx \equiv \mu$$



B-2) Verschiebungssatz zur Berechnung der Standardabweichung:

Das arithmetische Mittel ist gegeben durch $\mu = \sum_{i=1}^n f(a_i) \cdot a_i$ und die Varianz ist definiert als $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n f(a_i) \cdot (a_i - \mu)^2$.

Zeige durch direkte Umformung, dass daraus folgt (Verschiebungssatz):

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n f(a_i) \cdot a_i^2 - \mu^2$$

Es gilt:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \mu^2$$

mit

$$\mu = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

Beweis:

$$\frac{1}{n} \cdot \sum (x_i - \mu)^2 =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum (x_i^2 - 2x_i \cdot \mu + \mu^2) =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum x_i^2 - \frac{1}{n} \sum (2x_i \cdot \mu) + \frac{1}{n} \cdot \sum \mu^2 =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum x_i^2 - 2\mu \cdot \frac{1}{n} \sum x_i + \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu^2 =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum x_i^2 - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum x_i^2 - \mu^2 \quad \square$$